

Groupe Facebook MATHÉMATIQUES DU LYCÉE



FAIRE DES MATHÉMATIQUES
UN JEU
APPRENDRE LES MATHÉMATIQUES
AUTREMENT



Exercice 1. L'objet de ce problème est d'étudier une fonction à l'aide d'une fonction auxiliaire et d'en déterminer une primitive. Les parties A et B sont dépendantes

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $] - 1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$$

- ❶ Calculer $f'(x)$, étudier son signe et en déduire le tableau de variation de la fonction f .
- ❷ Calculer $f(0)$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une, que l'on désigne par α , appartient à $[-0,72; -0,71]$.
- ❸ Donner le signe de $f(x)$, pour x appartenant à $] - 1; +\infty[$.

Partie B :

Soit g la fonction définie sur l'ensemble $D =] - 1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$$

- ❶ Étude de g aux bornes de son ensemble de définition.
 - a. Calculer les limites de $g(x)$ quand x tend vers 0 par valeurs inférieures et quand x tend vers 0 par valeurs supérieures.
 - b. Calcule $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- ❷ Sens de variation de g .
 - a. Calculer $g'(x)$ et déduire, à l'aide de la **partie A**, son signe.
 - b. Montrer que $g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$. En déduire une valeur approchée de $g(\alpha)$ en prenant $\alpha \approx -0,715$.
- ❸ Tableau et représentation graphique de g .
 - a. Dresser le tableau de variation de la fonction g .
 - b. Représenter graphiquement la fonction g dans le plan rapporté à un repère orthonormal (unité graphique 2 cm).
- ❹ Calcul d'une primitive de g .

Soit h la fonction définie sur D par :

$$h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$$

- a. Déterminer des fonctions u et v telles que l'on puisse écrire

$$h(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

et en déduire une primitive de h

- b. Après avoir vérifié que $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$, déterminer une primitive de $\frac{1}{x(x+1)}$.
- c. Déduire des questions précédentes, une primitive de g .

Resolution 1.

Partie A :

❶ Étudions le signe de f et en déduisons son tableau de variation.

f est dérivable comme somme de fonctions dérivables :

$$f'(x) = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} - 2 \times \frac{1}{x+1} = \frac{-2x-1}{(x+1)^2}$$

Pour $f'(x) \geq 0$ on a $x \leq -\frac{1}{2}$ et pour $f'(x) \leq 0$ on a $x \geq -\frac{1}{2}$

x	-1	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$		$f(-\frac{1}{2})$	

❷ Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions

♦ f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $]-1; -\frac{1}{2}[$ et $f(x)$ change de signe sur cet intervalle ; il existe donc un unique α de $]-1; -\frac{1}{2}[$ tel que $f(\alpha) = 0$.
 $f(-0,71) \approx 0,027$ et $f(-0,72) \approx -0,025$ donc $-0,72 < \alpha < -0,71$.

♦ De même, f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ et $f(x)$ change de signe sur cet intervalle ; il existe donc un unique $\beta \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$ tel que $f(\beta) = 0$.
On $\beta = 0$ puisque $0 \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$ et $f(0) = 0$.

❸ Donner le signe de $f(x)$

x	-1	α	0	$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	$+$	$-$

Partie B :

❶ Étude de g aux bornes de son ensemble de définition.

a. Calculons les limites de $g(x)$ quand x tend vers 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x} \times \frac{1}{x} = 1 \times -\infty = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} \times \frac{1}{x} = 1 \times +\infty = +\infty.$$

b. Calculons les limites

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \frac{x+1}{x} = 0.$$

② Sens de variation de g

a. Calculons $g'(x)$ et déduisons son signe

$$\text{On a } g'(x) = \frac{\frac{1}{x+1} \times x^2 - \ln(x+1) \times 2x}{x^4} = \frac{\frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)}{x^3} = \frac{f(x)}{x^3}$$

x	-1	α	0	$+\infty$
$f(x)$		-	0	+
x^3		-	-	+
$g'(x)$		+	-	-

b. Montrons que $g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$

On a $g(\alpha) = \frac{\ln(\alpha+1)}{\alpha^2}$; or on sait que $f(\alpha) = 0$ et donc $\frac{\alpha}{\alpha+1} - 2\ln(\alpha+1) = 0$ ainsi $\ln(\alpha+1) = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)}$.

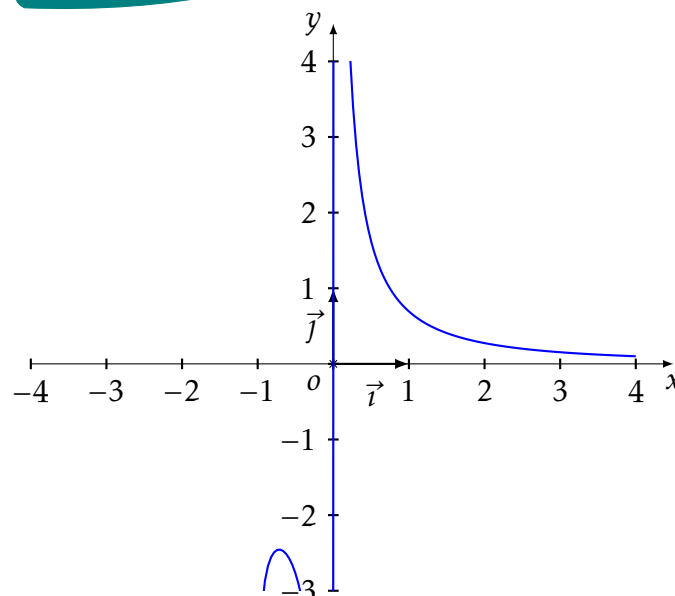
On déduit que $g(\alpha) = \frac{\ln(\alpha+1)}{\alpha^2} = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)} \times \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)} \approx -2,455$.

③ Tableau et représentation graphique de g

a. Dressons le tableau de variation de la fonction g

x	-1	α	0	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$g(\alpha)$	$-\infty$	0

b. Représentons graphiquement la fonction g



④ Calcul d'une primitive de g

a. Déterminons les fonctions u et v

$h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$. On pose $u(x) = \ln(x+1)$ alors $u'(x) = \frac{1}{x+1}$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2}$ alors $v(x) = -\frac{1}{x}$ ce qui implique $h(x) = uv' + u'v$.

b. Déterminer une primitive

$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1) - x}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)}$ donc la fonction $\ln(x) - \ln(x+1)$ est une primitive de $\frac{1}{x(x+1)}$.

c. Déduisons une primitive de g

Une primitive de la fonction $g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} = h(x) + \frac{1}{x(x+1)}$ est $-\frac{\ln(x+1)}{x} + \ln(x) - \ln(x+1)$.

